МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Для варианта 103 требуется привести заданную импульсную систему к типовой структуре, получить разомкнутую дискретную передаточную функцию, сравнить годографы непрерывной и дискретной систем, построить точную и приближённую АФЧХ, проверить устойчивость тремя методами, рассчитать переходный процесс и ошибки, а затем сопоставить расчёт с моделью SimInTech [1, с. 4].

Исходные данные

Варианту 103 соответствуют схема 5б и импульсный элемент 6а [1, с. 10, 40; 4]. На рис. 1 показаны исходная схема и её типовая форма. В исходной схеме сигнал x_p снимается после W_1, а выход $y(t)$ снимается после W_3. Непрерывная часть контура имеет функцию $W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p)$. В типовой схеме формирующее звено включено в приведённую непрерывную часть $W_{\text{пн}}(p)$, а обратная связь единичная.

Таблица 1 — Исходные данные варианта 103

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период квантования	$T_{\text{и}} = 0.01\text{с}$
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

Для типовой схемы $W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p)$. Импульсное звено входит в приведённую функцию как $W_{\text{пн}}(p) = W_{\text{ф}}(p)W_{\text{н}}(p)$. Коэффициент K обозначает усиление при интеграторе K/p; в заданном режиме $K = 10$.

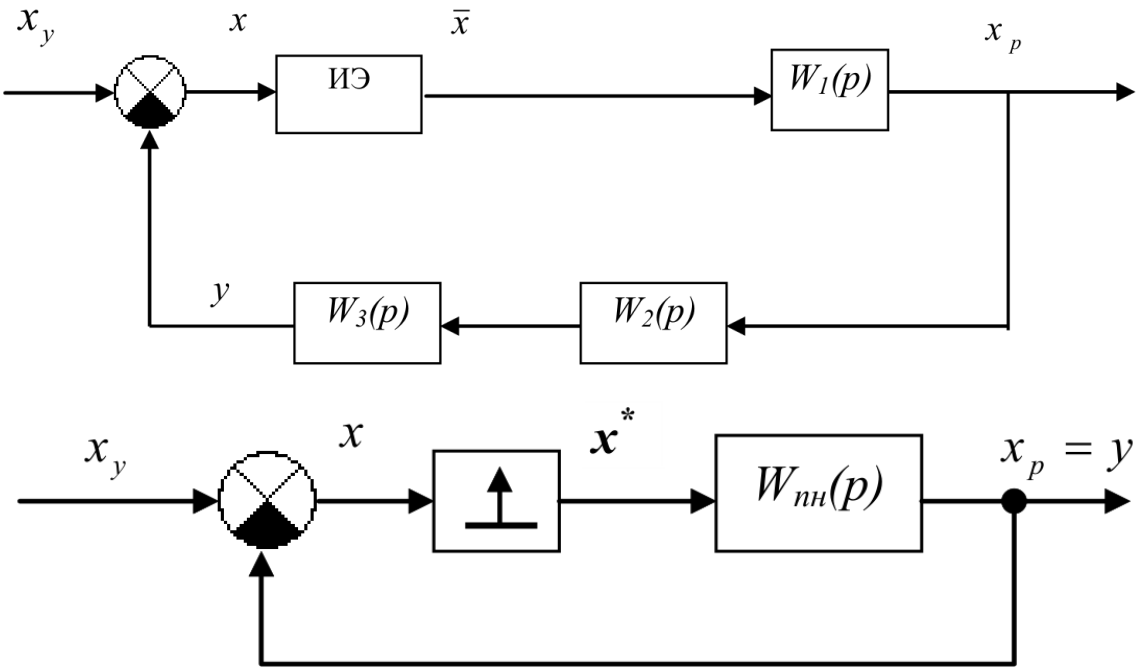


Рисунок 1 — Исходная схема 5б и типовая схема ИСАУ

1. Приведение к типовому виду

Для структуры 5б разомкнутое контурное произведение включает прямое звено W_1 и последовательную обратную ветвь W_2W_3. При $W_1(p) = K/p$ непрерывная часть имеет вид [1, с. 10–13]:

$$W_н(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{2K(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для заданного значения $K = 10$ получаем:

$$W_н(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Схема замещения ИЭ 6а и прямоугольный формирующий импульс показаны на рис. 2 [1, с. 11]. При $\tau = 0$ звено запаздывания имеет единичную передаточную функцию.

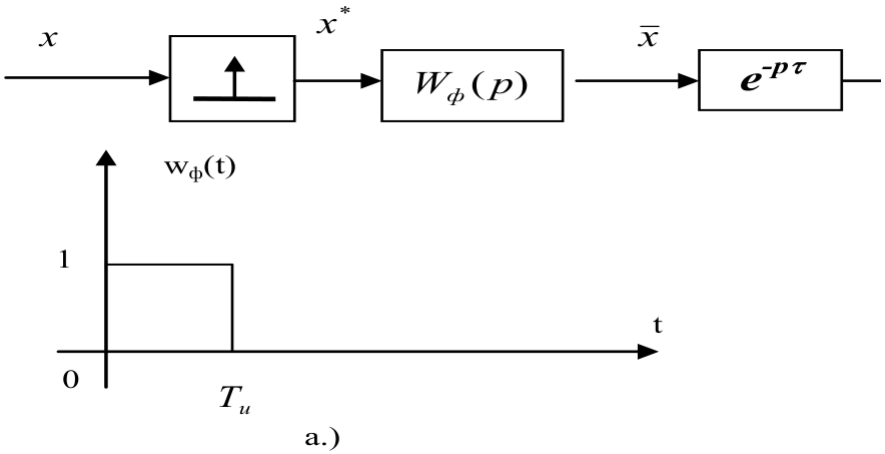


Рисунок 2 — Схема замещения ИЭ 6а и формирующий импульс

Формирующее звено соответствует прямоугольному импульсу длительности $T_и$ [1, с. 13]:

$$W_ф(p) = \frac{1 - e^{-pT_и}}{p}, T_и = 0.01\text{с}$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части разомкнутой импульсной системы равна произведению $W_ф(p)W_н(p)$:

$$W_{пн}(p) = \frac{2K(1+5p)(1-e^{-pT_и})}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

При $K = 10$ в числителе этой функции вместо $2K$ стоит множитель 20.

2. Разомкнутая дискретная передаточная функция

Сначала положим $K = 1$ и вынесем множитель прямоугольного импульса. По обратному преобразованию Лапласа получаем [1, с. 13–14]:

$$W_{пн,1}(p) = (1 - e^{-pT_и})H(p), H(p) = \frac{2(1+5p)}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

$$H(p) = -\frac{24}{2p+1} + \frac{8}{p+1} + \frac{4}{p} + \frac{2}{p^2}$$

$$h(t) = 4 + 2t + 8e^{-t} - 12e^{-t/2}$$

Для отсчётов $h(nT_и)$ суммируем Д-ряд и переходим к переменной $z = e^{pT_и}$ [1, с. 14; 2, с. 16, 28]. Обозначим $a = e^{-T_и}$ и $b = e^{-T_и/2}$. Точная функция единичного усиления получается в виде:

$$W^*_{р,1}(q) = (1-q)\sum_{n=0}^{\infty} h(nT_и)q^n, q = 1/z$$

$$W^*_{\text{р},1}(z) = 4 + \frac{2T_{\text{и}}}{z-1} + 8\frac{z-1}{z-a} - 12\frac{z-1}{z-b}$$

Чтобы привести выражение к отношению полиномов, запишем знаменатель как $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$, а числитель обозначим $B(z)$:

$$W^*_{\text{р},1}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$A(z) = z^3 - 2.985062312942z^2 + 2.970174252545z - 0.985111939603$$

$$B(z) = 0.000248919681157z^2 - 0.000000578976301z - 0.000247348171631$$

Коэффициенты в отчёте округлены. В расчётных файлах они вычисляются по выражениям через a и b без промежуточного округления.

Для заданного коэффициента усиления разомкнутая дискретная функция равна $KB(z)/A(z)$. Чтобы записать разностное уравнение, удобно перейти к переменной задержки $q = e^{-pT_{\text{и}}} = 1/z$ и домножить числитель и знаменатель на q^3:

$$N(q) = q^3 B(1/q) = 0.000248919681157q - 5.78976301166 \cdot 10^{-7}q^2 - 0.000247348171631q^3$$

$$D(q) = q^3 A(1/q) = 1 - 2.985062312942q + 2.970174252545q^2 - 0.985111939603q^3$$

При единичной отрицательной обратной связи замкнутая передаточная функция по выходу y имеет вид:

$$W^*_{\text{з}}(q) = \frac{KN(q)}{D(q) + KN(q)}$$

При $K = 10$ после нормировки свободного коэффициента знаменателя получается разностное уравнение замкнутой системы:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] + 0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] - 0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

При нулевых начальных условиях $y[0] = 0$.

3. Сравнение годографов и приближённой АФЧХ

Годограф по $W_{\text{пн}}(j\omega)$ строится с помощью суммы сдвинутых копий непрерывной характеристики [1, с. 4, 15]. На рис. 3 показаны сама $W_{\text{пн}}(j\omega)$, её вклад с индексом $l = 0$ после умножения на $1/T_{\text{и}}$ и точная дискретная характеристика при $K = 10$. Полная сумма и её усечения приведены ниже.

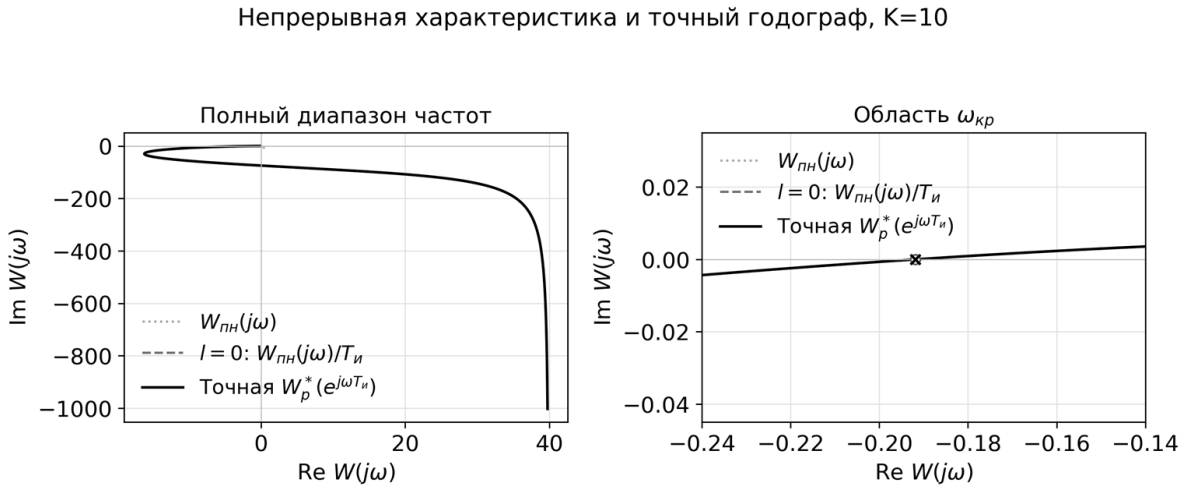


Рисунок 3 — Непрерывная характеристика, вклад $l = 0$ и точный годограф

При $\tau = 0$ частотное представление имеет вид:

$$W_{\text{р}}^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} W_{\text{пн}}(j\omega - j\omega_0 l) + \frac{w_{\text{пн}}(0)}{2}, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\text{и}}}$$

Здесь $w_{\text{пн}}(0)$ обозначает начальное значение импульсной характеристики; для рассматриваемого звена оно равно нулю. Для приближения выбрана сумма четырёх членов $l = -1, \dots, 2$. Два члена $l = 0,1$ и семь членов $l = -3, \dots, 3$ приведены для дополнительного сравнения [1, с. 15]. Отклонения рассчитаны при $K = 10$ на сетке из 5000 частот $0.02 \le \omega \le \pi/T_{\text{и}}$.

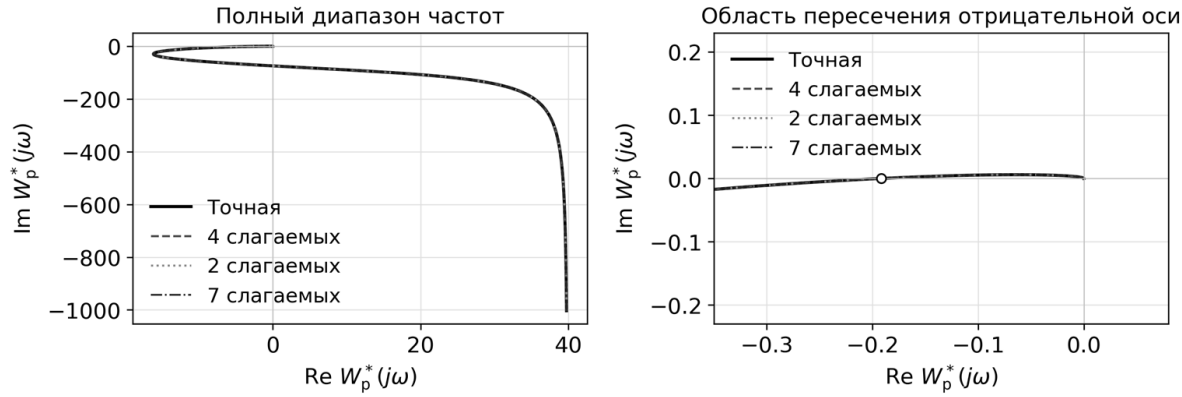


Рисунок 4 — Точная и приближённые АФЧХ при $K = 10$

Годографы на рис. 4 визуально совпадают. В таблице 2 приведены максимальные абсолютные отклонения на сетке и значения $|\Delta W|$ при пересечении отрицательной вещественной оси. Максимумы двух-, четырёх- и семичленной сумм получаются при частотах 128.528661, 137.891884 и $\pi/T_и = 314.159265 рад/с$ соответственно.

Таблица 2 — Отклонение приближённых АФЧХ от точной

Число слагаемых	**Индексы l**	**Максимум $\|\Delta W\|$ на сетке**	$\|\Delta W\|$ **при** $\omega_{кр}$
2	0, 1	$1.1309 \cdot 10^{-5}$	$2.9664 \cdot 10^{-6}$
4	−1…2	$1.6668 \cdot 10^{-6}$	$3.8050 \cdot 10^{-7}$
7	−3…3	$9.4028 \cdot 10^{-7}$	$3.7359 \cdot 10^{-9}$

На верхней частоте $\pi/T_и$ абсолютные отклонения равны $3.91779 \cdot 10^{-8}$, $6.22543 \cdot 10^{-9}$ и $9.40279 \cdot 10^{-7}$ соответственно.

В таблице 3 сопоставлены комплексные значения точной и четырёхчленной приближённой характеристик при $K = 10$. Точка $\omega = 0$ исключена из-за полюса разомкнутой системы.

Таблица 3 — Контрольные значения АФЧХ

ω, рад/с	Точная	Приближённая	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.73997 − j1003.197	39.73997 − j1003.197	5.039e-10
1	-16.13973 − j27.91953	-16.13973 − j27.91953	2.510e-08
5	-1.900429 − j0.4491556	-1.900429 − j0.4491556	1.235e-07
16.1157	-0.1918633 + j0	-0.1918629 − j2.996428e-08	3.805e-07
30	-0.05499399 + j0.005889032	-0.05499333 + j0.005888933	6.674e-07
100	-0.004217676 + j0.002232992	-0.004216313 + j0.002232251	1.552e-06
314.159	-2.708302e-06 + j0	-2.702076e-06 + j0	6.225e-09

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

В разомкнутой характеристике $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$ есть простой полюс на единичной окружности при $z = 1$. Для нейтрального случая сдвинем этот корень внутрь окружности: заменим $z-1$ на $z-1+\beta$, где $\beta > 0$, и рассмотрим предел $\beta \to 0^+$ [2, с. 79–81]:

$$W^*_{\text{р},\beta}(z) = \frac{KB(z)}{(z-1+\beta)(z-a)(z-b)}$$

При $z = 1$ имеем $B(1) = 2T_{\text{и}}(1-a)(1-b)$ и $W^*_{\text{р},\beta}(1) = 2KT_{\text{и}}/\beta$. Поэтому $\beta W^*_{\text{р},\beta}(1) \to 2KT_{\text{и}}$; при $K = 10$ предел равен 0.2. К конечной части годографа добавляется дуга бесконечно большого радиуса: она начинается на положительной вещественной полуоси и проходит по часовой стрелке на угол $\pi/2$. На рис. 5 показана только конечная часть годографа.

Для единичного усиления конечное пересечение отрицательной вещественной полуоси находится при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671\,\text{рад/с}$. Оно даёт предельный коэффициент усиления; результат подтверждается корневым критерием и проверкой Гурвица. При $K = 10$ годограф с дополнением в бесконечности не охватывает точку $(-1,0)$. При $K = K_{\text{пр}}$ годограф проходит через эту точку, как показано на рис. 5 [2, с. 76–81].

$$W^*_{\text{р},1}(e^{j\omega_{\text{кр}}T_{\text{и}}}) \approx -0.0191863310984, K_{\text{пр,Н}} = -\frac{1}{ReW^*_{\text{р},1}} \approx 52.120439$$

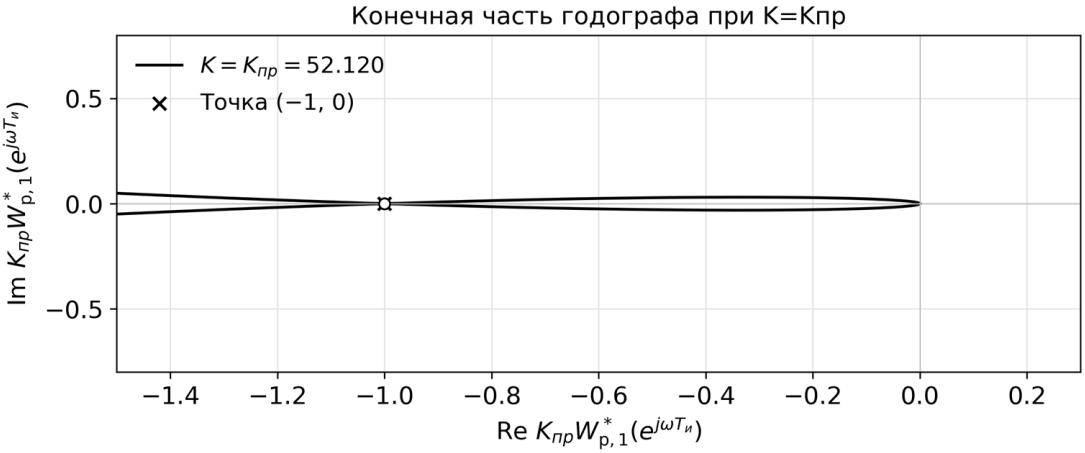


Рисунок 5 — Конечная часть годографа при $K = K_{\text{пр}}$

Для критерия Гурвица характеристическое уравнение $A(z) + KB(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$. Получаем кубический полином [2, с. 58–62]:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0$$

$$c_3 = 7.9403485051 - 2.15048583 \cdot 10^{-6} K$$

$$c_2 = 0.05955224159 - 9.90385220 \cdot 10^{-4} K$$

$$c_1 = 9.91543172 \cdot 10^{-4} K + 9.92533224 \cdot 10^{-5}, c_0 = 9.92533224 \cdot 10^{-7} K$$

Для кубического полинома проверяем все условия критерия Гурвица: $c_3 > 0, c_2 > 0, c_1 > 0, c_0 > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$. При $K = 10$ получаем:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

При $K > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы $K < 60.130382$ и $K < 3.692351006 \cdot 10^6$. Первым нарушается условие $\Delta_2 > 0$ при $K_{\text{пр,г}} = 52.120439$. Интервал устойчивости равен $0 < K < 52.120439$.

Корневой критерий требует, чтобы все корни характеристического уравнения лежали внутри единичного круга. Граница определена условием $max_i |z_i(K)| = 1$. Все три оценки после округления равны 52.120439. До округления относительный разброс составляет $1.42 \cdot 10^{-8}$ %.

При заданном $K = 10$ корни замкнутой системы равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$

$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности, поэтому заданная система устойчива. Предельное усиление $K_{\text{пр}}$ примерно в 5.21 раза превышает номинальное.

5. Переходный процесс выходного сигнала

Переходный процесс рассчитан для замкнутой системы при единичном ступенчатом входе $x[n] = 1$ и нулевых начальных условиях. На рис. 6 показаны отсчёты выхода $y[n]$ за интервал 0–60 с. Продолжительность расчёта выбрана с учётом медленного корня $z_3 = 0.9980115660$ [1, с. 19–20, 31–33].

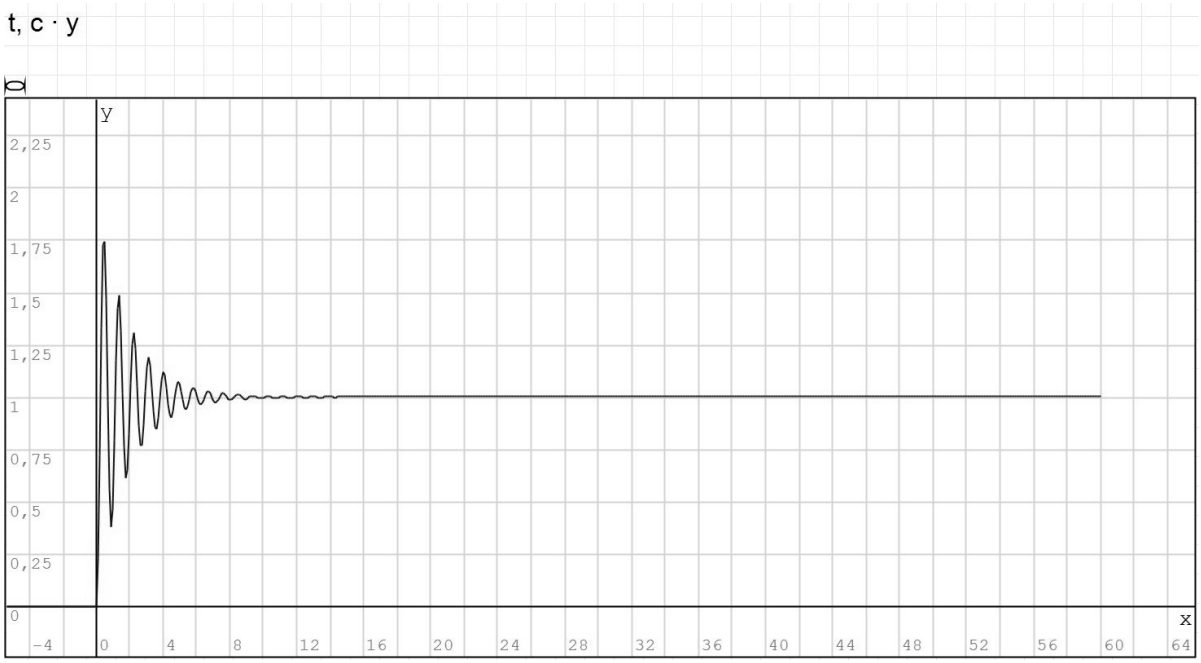


Рисунок 6 — Переходный процесс $y(t)$ при $K = 10$ в SMath

Контрольные значения: $y(0) = 0$; $y(0.1\text{c}) \approx 0.23143253$; $y(1\text{c}) \approx 0.5476971$; $y(10\text{c}) \approx 0.99880067$; $y(60\text{c}) \approx 0.99999997$. Колебательная составляющая затухает, а выход стремится к единице.

При $K = K_{\text{пр}} \approx 52.120439$ получаем граничный режим. Пара корней лежит на единичной окружности, поэтому колебательная составляющая не затухает. Третий корень $z_3 \approx 0.998003835$ находится внутри окружности. На рис. 7 показаны начальный и конечный участки 60-секундного расчёта по тому же разностному уравнению с заменой усиления [1, с. 18–20].

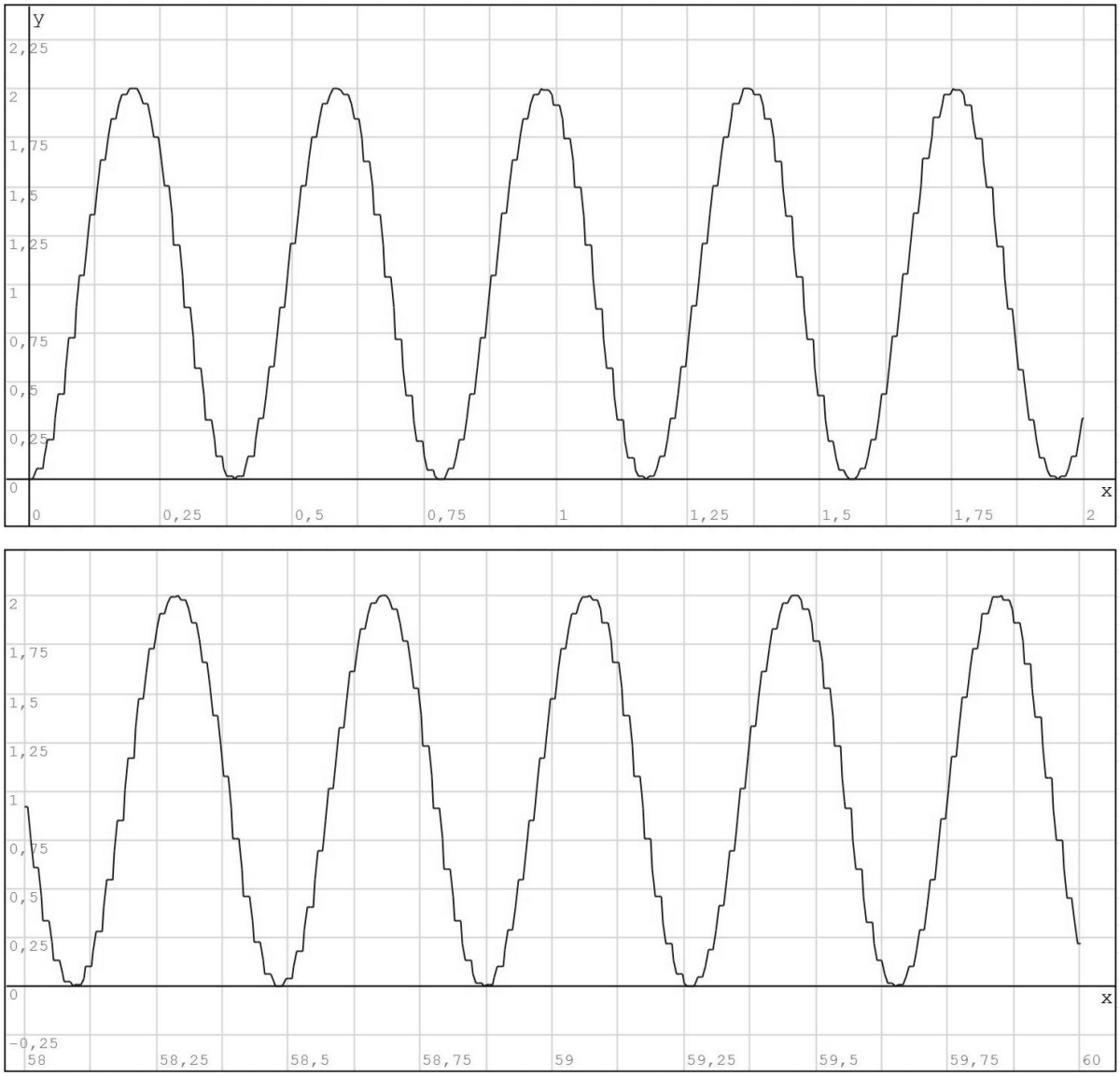


Рисунок 7 — Переходный процесс при $K = K_{\text{пр}}$ в SMath

На интервале 40–60 с расчётный выход изменяется примерно от 0.001295 до 1.999080. Период колебаний соответствует частоте $\omega_{\text{кр}} \approx 16.115671 \text{рад/с}$. Этот режим используется для проверки границы; ошибки пункта 6 определяются для устойчивого номинального режима $K = 10$.

6. Статическая и кинетическая ошибки

Установившаяся ошибка определяется для единичного скачка и единичного линейного входа [2, с. 87–88].

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{q\to 1}\frac{D(q)}{D(q)+10N(q)} = 0$$

Для линейного входа $x(t) = t$, которому соответствуют отсчёты $x[n] = nT_{\text{и}}$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{q\to 1}\frac{T_{\text{и}}qD(q)}{(1-q)(D(q)+10N(q))} = 0.05$$

Поскольку при $q \to 1$ разомкнутая функция имеет главную часть $W_{\text{р}}^{*}(q)\sim 2KT_{\text{и}}/(1-q)$, статическая ошибка обращается в нуль, а кинетическая равна $1/(2K) = 0.05$.

Среднее значение ошибки на последних 100 отсчётах 60-секундного расчёта для входа $x[n] = nT_{\text{и}}$ составляет примерно 0.04999982. Расчёт ошибки в SMath приведён на рис. 8.

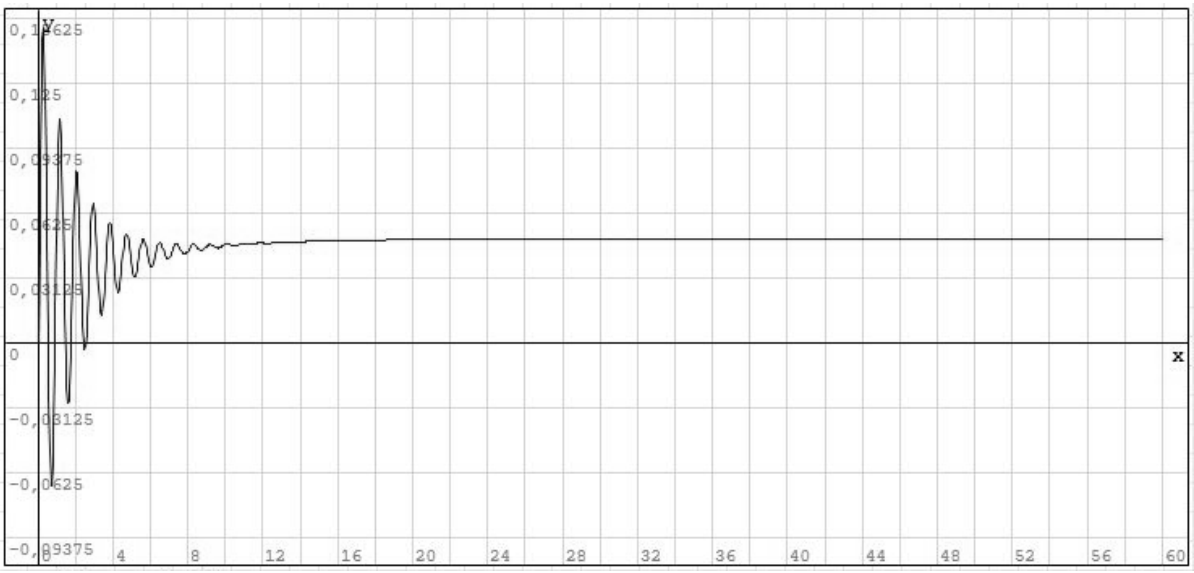


Рисунок 8 — Ошибка при единичном линейном воздействии в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

В SimInTech собрана исходная структура 5б: единичная ступенька поступает на сумматор $e = x_y - y$, затем на ИЭ 6а и звенья $W_1 = 10/p$, $W_2 = 2/(1+p)$ и $W_3 = (1+5p)/(1+2p)$. Выход y снимается после W_3 и возвращается на отрицательный вход сумматора. Блок «В файл» записывает e, y и x_p; временной график построен по $y(t)$. На рис. 9 показана схема, а в таблице 4 приведены параметры её блоков.

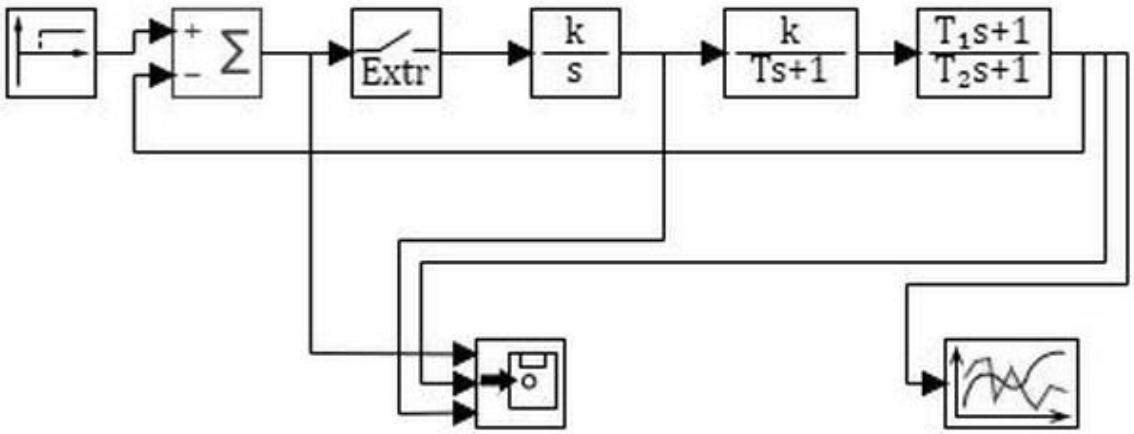


Рисунок 9 — Схема ИСАУ варианта 103 в SimInTech

Таблица 4 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	Блок SimInTech	Параметры
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка с удержанием значения между отсчётами. Расчёт выполнен методом RK4 с постоянным шагом $h = 0.0001\text{с}$, данные записаны через 0.01с. Сохранённый проект повторно открыт и рассчитан до 60 с; получен 6001 отсчёт. На рис. 10 показан вид переходного процесса, в таблице 5 приведены контрольные отсчёты финального прогона. Общая проверка всех трёх режимов дана в таблице 6.

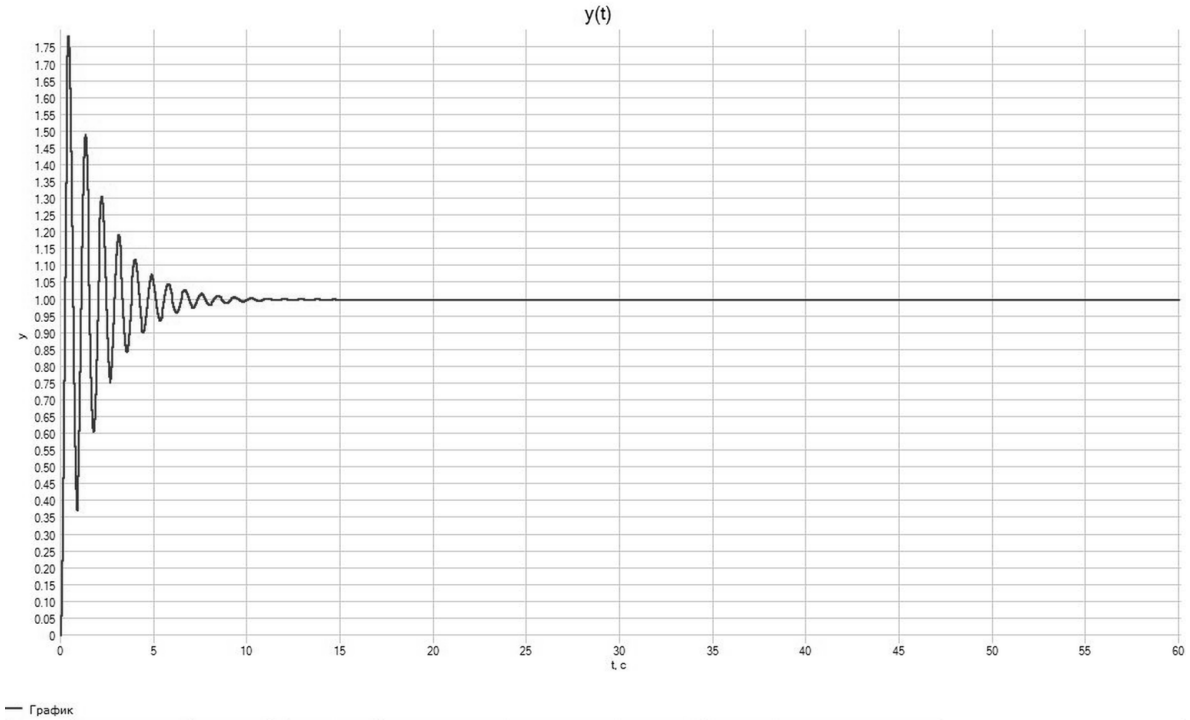


Рисунок 10 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 5 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	$t(\mathrm{c})$	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки предельного усиления в отдельной модели изменён только коэффициент интегратора $W_1 = K/p$. Параметр задан с полной численной точностью; в тексте приведено $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. Схема и выход граничного режима показаны на рис. 11 и рис. 12.

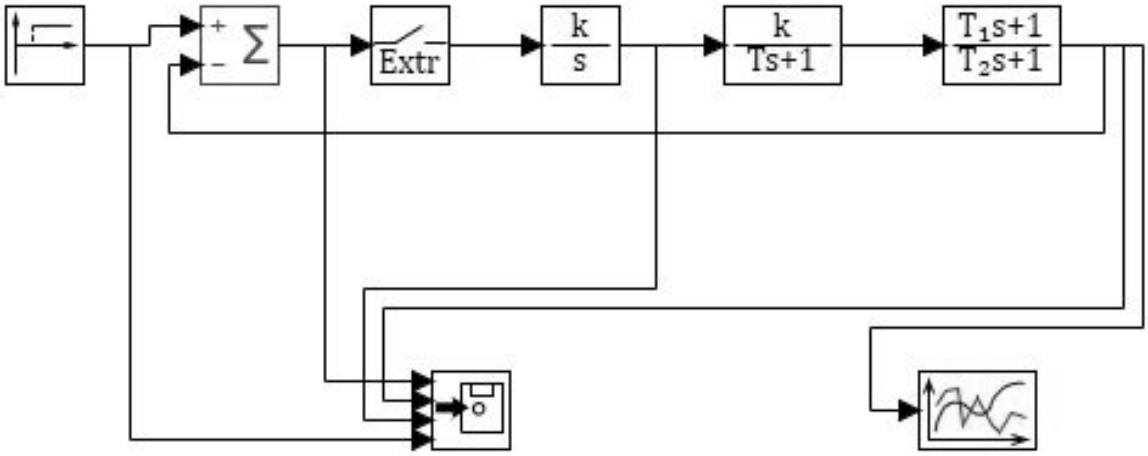


Рисунок 11 — Схема SimInTech при $K = K_{\text{пр}}$

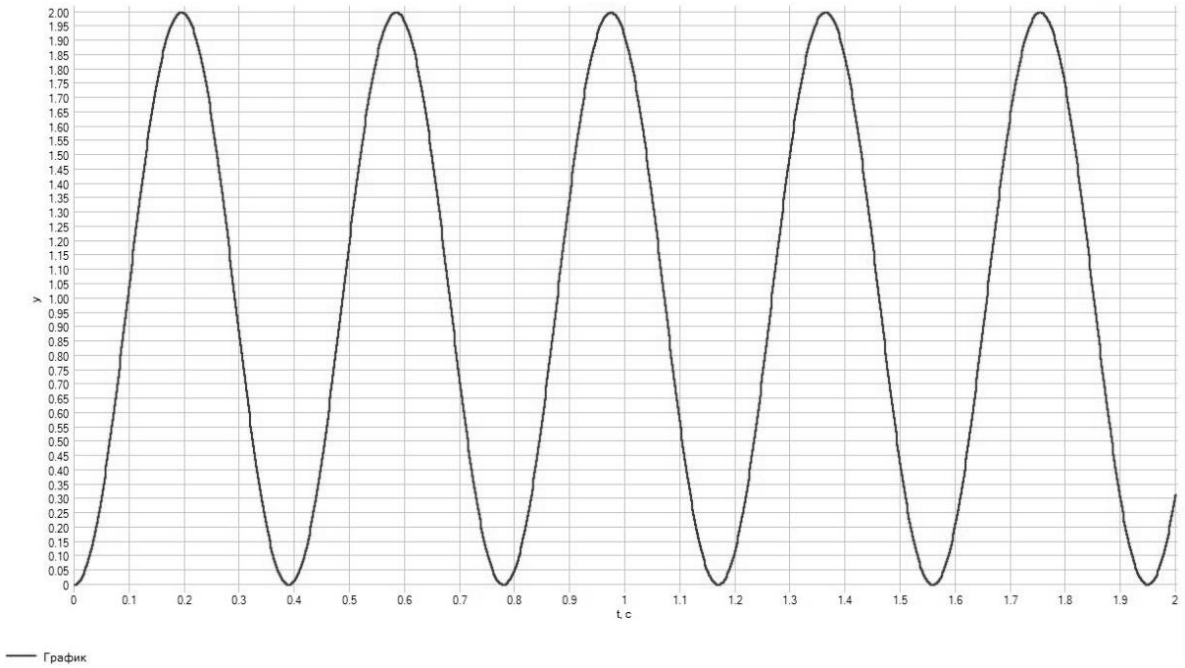


Рисунок 12 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

В полном 60-секундном ряде колебания сохраняются. На рис. 12 приведён начальный участок 0–2 с для сравнения с рис. 7. Совпадение выборок проверено по разностному уравнению на всём интервале 0–60 с.

В третьей модели при $K = 10$ ступенька заменена линейно возрастающим входом $x(t) = t$. Сигнал сформирован интегрированием единицы. Сумматор измеряет ошибку $e(t) = x(t) - y(t)$; схема и график ошибки приведены на рис. 13 и рис. 14.

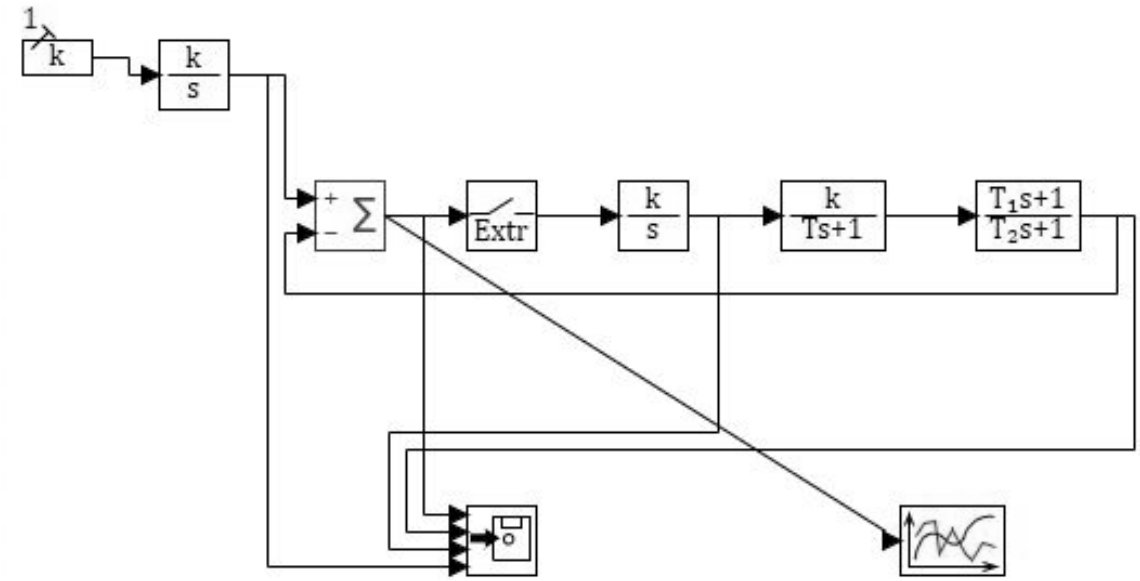


Рисунок 13 — Схема SimInTech с линейным входом

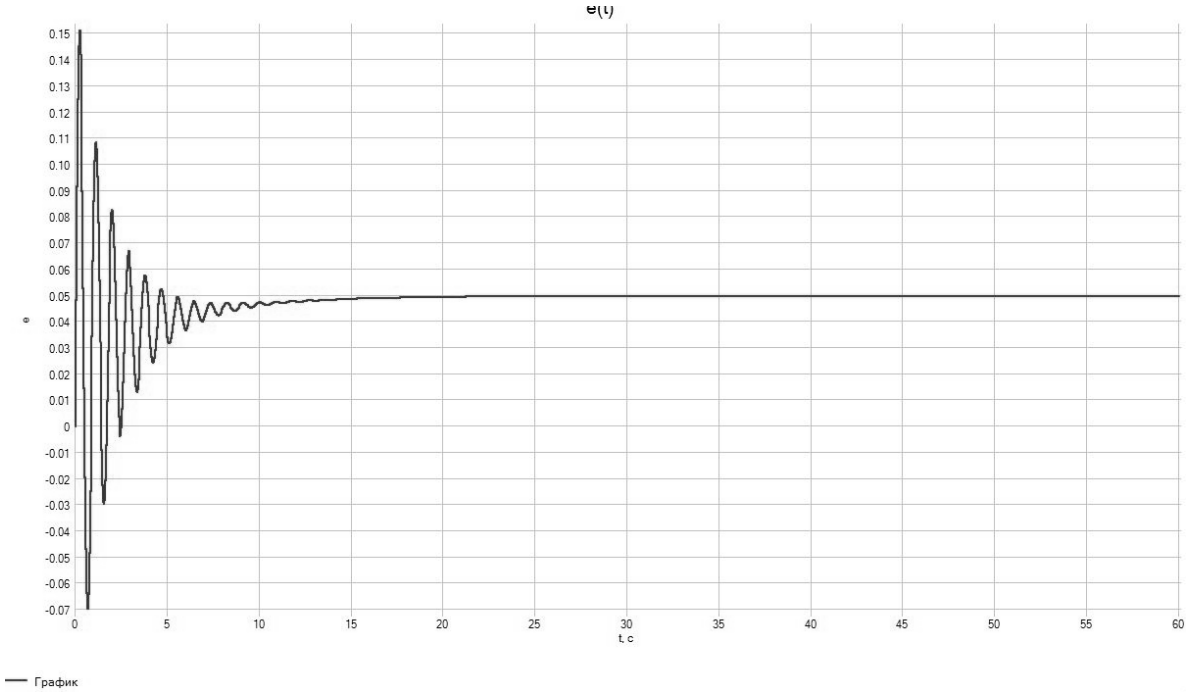


Рисунок 14 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05, как в пункте 6. Обе дополнительные модели рассчитаны методом RK4 с шагом 0.0001с и записью через 0.01с. После сохранения каждая повторно открыта и рассчитана до 60 с. В таблице 6 приведена общая численная проверка трёх режимов.

Таблица 6 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	K	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{с})$
Скачок, номинал	10.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	52.120439	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	10.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

Для варианта 103 получены передаточные функции непрерывной и приведённой частей, точная разомкнутая дискретная функция и разностное уравнение замкнутой системы. Четырёхчленная приближённая АФЧХ отличается от точной на $3.81 \cdot 10^{-7}$ при пересечении отрицательной оси; на сетке максимальное абсолютное отклонение равно $1.67 \cdot 10^{-6}$. Все три критерия дают $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. При $K = 10$ система устойчива, статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. На границе устойчивости получены незатухающие колебания. SimInTech подтверждает номинальный переход, граничный режим и кинетическую ошибку; расхождения с разностным расчётом приведены в таблице 6. Контрольные вычисления SMath приведены в приложении А.

Приложение А. Расчёт в SMath

Файл «SMath_вариант_103.sm» содержит передаточные функции, АФЧХ, три проверки устойчивости, переходные процессы и ошибки. Частотные функции и их графики приведены на рис. 15, рис. 16 и рис. 17. Контроль отклонений в SMath выполнен на 301 точке; максимумы таблицы 2 рассчитаны на сетке из 5000 точек.

$$W1w(w) := F(\exp(i \cdot w \cdot T))$$

$$W(w) := K \cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2 \cdot (1 + 5 \cdot p) \cdot (1 - \exp(-p \cdot T))}{p^2 \cdot (1 + p) \cdot (1 + 2 \cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(i \cdot (w + w0)) + Wp1(i \cdot w) + Wp1(i \cdot (w - w0)) + Wp1(i \cdot (w - 2 \cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K \cdot Wap1(w)$$

Рисунок 15 — Частотные функции в SMath

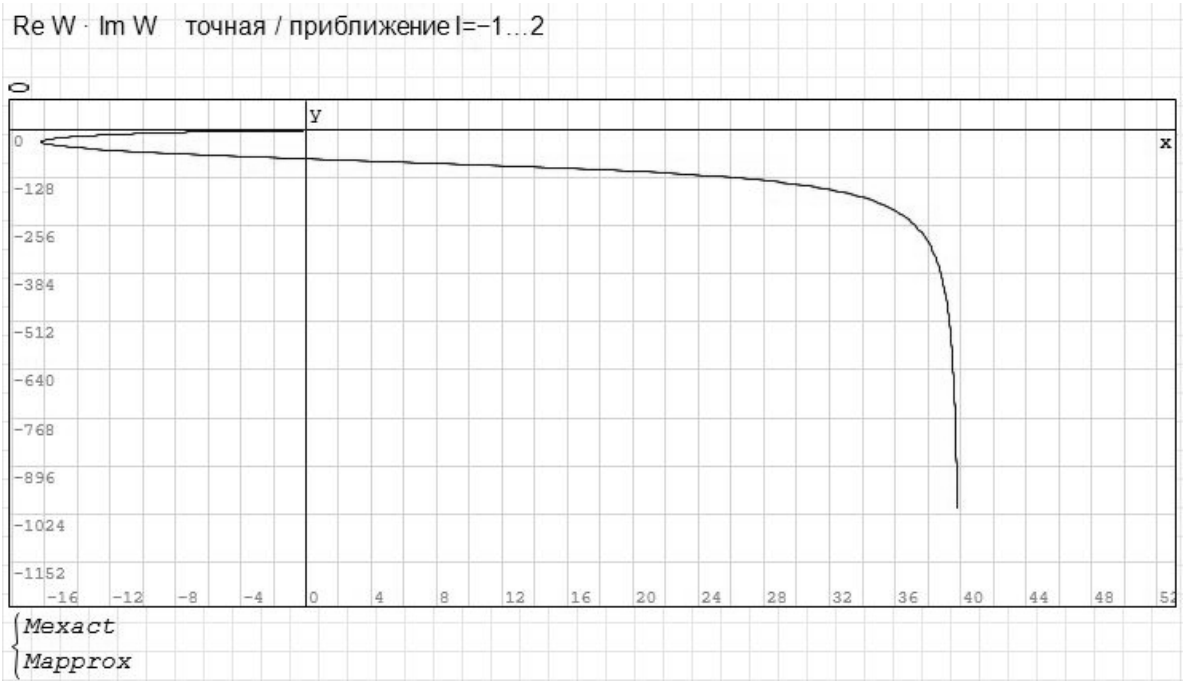


Рисунок 16 — Общий вид АФЧХ в SMath



$$errmax301 = 1,66680352 \cdot 10^{-6}$$

$$errwc = 3,8050347 \cdot 10^{-7}$$

Рисунок 17 — Увеличенный участок АФЧХ и её отклонение в SMath

На рис. 18 показаны проверки устойчивости в SMath. По Найквисту, Гурвицу и корням получается $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. В режиме $K = 10$ выполнены условия Гурвица и $max_i|z_i| < 1$.

$$C3(K) = 7,940327$$

$$C2(K) = 0,049648$$

$$C1(K) = 0,010015$$

$$C0(K) = 9,925332 \cdot 10^{-6}$$

$$Delta(K) = 0,000418$$

$$Kc2 = 60,130382$$

$$Kc3 = 3,692351 \cdot 10^{6}$$

$$Khur6 = 52,120439$$

Условия: $C_3>0$, $C_2>0$, $C_1>0$, $C_0>0$, $\Delta_2>0$

$$Zpoly(K) = \begin{bmatrix} 0,992281 + 0,070228 \cdot i \\ 0,992281 - 0,070228 \cdot i \\ 0,998012 \end{bmatrix}$$

$$rho(K) = 0,998012$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Кпр, шесть знаков

$$Knyq6 = 52,120439$$

$$Khur6 = 52,120439$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Рисунок 18 — Проверка устойчивости в SMath

Источники для подготовки

1. Расчётные задания по импульсным системам автоматического управления. Методические указания. Ягодкина Т.В., Хризолитова С.А. МЭИ, 2012. Страницы 4–5, 10–23, 29–34, 40.

2. Лекции по ТАУ, часть 2, файл «ТАУвселекции.pdf». Здесь указаны номера страниц объединённого PDF: 16, 28, 31–33, 49–54, 58–62, 76–81, 87–88. Нумерация в колонтитулах отдельных лекций начинается заново.

3. Письмо Е.Ю. Сидоровой: переход по y(t), моделирование в SimInTech, сравнение точной и приближённой АФЧХ, файлы SMath и SimInTech на защите.

4. Таблица распределения вариантов расчётного задания: Грудинин Е.К., вариант 103.